

Глоссарий

Абстрактные понятия - Идеализированные объекты и величины, не имеющие прямого чувственного восприятия, понимание которых требует развитого теоретического мышления и часто затруднено у студентов без опоры на наглядные модели и профессиональные аналогии.

Адаптация учебного материала - Процесс изменения содержания, формы, уровня сложности и стиля изложения учебной информации с учётом индивидуальных особенностей, базовой подготовки и профессионального профиля обучающегося для обеспечения максимальной доступности и эффективности усвоения.

Библиотека промптов - Заранее подготовленный и апробированный преподавателем набор проверенных текстовых запросов к нейросети, систематизированный по темам, уровням сложности и профессиональным профилям для оперативного использования во время занятия.

Верификация результата - Процедура критической проверки достоверности, логической непротиворечивости и научной точности ответа, сгенерированного нейросетью. Включает в себя контроль корректности применяемого физического закона, математических преобразований, размерностей величин и соответствия физическому смыслу явления.

Визуализация физических явлений - Представление абстрактных теоретических концепций, недоступных для непосредственного наблюдения процессов и данных в наглядной форме с целью формирования у обучающегося первичной интуиции и облегчения понимания.

Галлюцинации нейросети - Специфическая ошибка генеративных моделей, выражающаяся в порождении грамматически и стилистически убедительного, но фактически и научно ложного ответа. В преподавании физики критически опасна из-за высокой цены логической и математической ошибки.

Генеративные нейросетевые модели - Инструменты искусственного интеллекта, основная функция которых в обучении заключается в создании нового, адаптированного под запрос контента: текстов или изображений.

Генерация контента - Процесс автоматизированного создания учебных материалов - нейросетевой моделью на основе заданного пользователем формализованного запроса.

Деятельностный подход - Методологическая основа исследования, рассматривающая обучение как активную познавательную деятельность студента, в которой знания не передаются в готовом виде, а формируются через самостоятельное выполнение учебных действий.

Диалоговое взаимодействие - Режим обмена последовательными сообщениями между пользователем и нейросетью, при котором ИИ не просто выдает однократный ответ, а поддерживает беседу, уточняет контекст и задает встречные вопросы, имитируя сократический диалог для пошагового управления познавательной деятельностью.

Дидактическая проблема - Объективно существующее противоречие в теории и практике обучения, снижающее его эффективность и требующее поиска новых педагогических средств. В исследовании — это разрыв между потенциалом нейросетей для персонализации обучения и отсутствием обоснованной методики их интеграции в СПО.

Дифференцированные образовательные маршруты - Вариативные пути освоения учебной программы, выстраиваемые для разных групп студентов одной учебной группы с учётом их стартового уровня знаний, темпа обучения и преобладающих когнитивных стратегий.

Индивидуализация обучения - Принцип организации учебного процесса, направленный на преодоление противоречия между фронтальными формами работы и уникальными характеристиками каждого студента. Предполагает подбор методов, темпа и содержания под персональные возможности конкретного обучающегося.

Инструмент поддержки познавательной деятельности - Ролевая характеристика нейросети, подчеркивающая её вспомогательную функцию по отношению к самостоятельному мышлению студента. В отличие от решателя задач, такая система не выдает готовых решений, а стимулирует размышление через подсказки, наводящие вопросы и помощь в проверке.

Интерактивные симуляции - Программные динамические модели, позволяющие студенту взаимодействовать с виртуальным физическим экспериментом: изменять параметры системы в реальном времени и наблюдать за соответствующими изменениями результатов, что недоступно в статичных учебниках.

Кейс-задание (пример-задание, задание-пример, разбор случая) - Учебное задание, построенное на описании конкретной реальной или правдоподобной производственной ситуации, для разрешения которой студенту необходимо применить физические знания в комплексе с профессиональным контекстом.

Когнитивный партнёр - Функциональная роль нейросети в системе взаимодействия, при которой она не руководит студентом и не выполняет задание за него, а действует в логике наставничества: уточняет запросы, подвергает сомнению выводы, требует аргументации и направляет поиск решения.

Когнитивный профиль студента - Совокупность устойчивых особенностей познавательной деятельности современного поколения обучающихся, включая клиповое мышление, высокую скорость переключения внимания при дефиците его устойчивости и потребность в интерактивных, визуально насыщенных формах подачи материала.

Компетентностный подход - Методологическая основа исследования, ориентирующая образовательный процесс на формирование у студентов способности применять полученные знания, умения и навыки в реальных профессиональных ситуациях, а не просто накапливать теоретическую информацию.

Контекстный подход - Методологическая основа исследования, согласно которой усвоение знаний эффективно тогда, когда учебный материал помещается в контекст будущей профессиональной деятельности.

Контрольная группа - Учебная группа в педагогическом эксперименте, обучение в которой ведётся по традиционной методике без применения экспериментального фактора. Результаты группы служат эталоном сравнения для определения эффективности нововведения.

Контрольный этап эксперимента - Завершающий этап опытно-экспериментальной работы, на котором проводится повторная итоговая диагностика учебных достижений и психолого-педагогических показателей с целью сравнения результатов групп и статистического подтверждения эффективности разработанной методики.

Критическое мышление - Тип мышления, характеризующийся способностью сомневаться во входящей информации, анализировать аргументацию, выявлять логические ошибки и противоречия, различать факты и мнения и принимать обоснованные решения. В контексте работы с ИИ — обязательный компонент проверки достоверности сгенерированного ответа.

Культура ответственного использования ИИ - Совокупность формируемых у студентов ценностных установок и поведенческих норм, включающих понимание вспомогательной роли нейросети, обязательность проверки её ответов, недопустимость плагиата сгенерированного контента и умение корректно ссылаться на факт использования ИИ.

Личностно-ориентированный подход - Методологическая основа исследования, предполагающая учёт индивидуальных особенностей, познавательных потребностей и субъективного опыта каждого обучающегося при проектировании и реализации учебного процесса.

Материально-техническая база - Совокупность приборов, установок, инструментов и расходных материалов, необходимых для проведения реального физического эксперимента, демонстраций и лабораторных практикумов в образовательном учреждении. Её дефицит является одной из проблем, которую частично компенсируют нейросетевые визуализации и виртуальные лаборатории.

Матрица соответствия - Инструмент проектирования содержания обучения в виде таблицы, в которой каждой теме курса физики ставится в соответствие конкретный профессиональный модуль и формулируемая компетенция, для отработки которой и генерируется задание с помощью ИИ.

Метод математической статистики - Инструмент количественной обработки экспериментальных данных, позволяющий доказать неслучайность различий в результатах контрольной и экспериментальной групп после внедрения разработанной методики.

Методическая компетентность преподавателя - Совокупность знаний, умений и навыков педагога в области цифровой дидактики, включающая владение технологиями промпт-инжиниринга, методами научной экспертизы ИИ-контента и способностью органично встраивать нейросетевые инструменты в структуру занятия.

Метапознание - Способность студента осознавать и контролировать собственные мыслительные процессы: понимать, что именно он знает и чего не знает, выбирать стратегию решения задачи, оценивать правильность своего ответа и корректировать ошибки. Развивается через рефлексивные диалоги с ИИ.

Мультимодальные системы - Нейросетевые интерфейсы, способные принимать и обрабатывать запросы и данные в нескольких форматах одновременно: анализировать изображение и выдавать ответ в текстовом или голосовом формате.

Научная картина мира - Целостная система представлений о фундаментальных законах и устройстве природы, формируемая у обучающегося в процессе изучения естественнонаучных дисциплин. Физика является её ядром.

Независимая экспертная оценка - Метод верификации результатов педагогического эксперимента, при котором итоговые работы студентов оцениваются не только проводящим исследование преподавателем, но и сторонними квалифицированными педагогами по чётко заданным критериям для обеспечения объективности выводов.

Общеобразовательный цикл - Совокупность обязательных учебных дисциплин в программах СПО, обеспечивающих получение базового уровня знаний и формирование общих компетенций независимо от конкретной специальности.

Объяснительно-иллюстративная модель обучения - Традиционная модель организации учебного процесса, при которой преподаватель транслирует готовую учебную информацию, а студент её пассивно воспринимает, запоминает и воспроизводит.

Педагогическая целесообразность - Принцип, согласно которому любое технологическое новшество применяется на занятии не из соображений новизны, а только тогда, когда его использование даёт доказанный прирост в эффективности обучения по сравнению с традиционными средствами.

Педагогический эксперимент - Метод научного исследования, заключающийся в преднамеренном внесении изменений в образовательный процесс и регистрации полученных изменений в знаниях, умениях и мотивации обучающихся по сравнению с контрольной группой.

Познавательная деятельность - Активный процесс психического отражения действительности, включающий восприятие, память, мышление, воображение; в учебном процессе направлен на усвоение знаний, овладение способами деятельности и формирование практических компетенций.

Познавательный интерес - Избирательная направленность личности на область физического знания, проявляющаяся в стремлении к более глубокому и полному его освоению. Выступает одним из ключевых внутренних мотивов учебной деятельности.

Показатель - Конкретная измеряемая характеристика, раскрывающая содержание более общего критерия.

Преподаватель-верификатор - Функция педагога, заключающаяся в обязательной предварительной и итоговой экспертизе созданного ИИ материала на предмет физических, логических и грамматических ошибок, чтобы не допустить распространения недостоверной информации в учебном процессе.

Преподаватель-методист - Роль педагога, ответственного за структурное проектирование учебного процесса: определение уместных точек входа для ИИ в сценарий урока, баланс между цифровыми и реальными лабораторными работами, создание библиотек промптов и оценочных средств.

Причинно-следственные связи - Отношения между физическими явлениями, при которых одно явление закономерно порождает другое.

Промпт - Формализованный текстовый запрос к нейросети, содержащий указание на дидактическую цель, роль модели, уровень сложности, профессиональный контекст и требования к формату ответа. Является главным инструментом управления работой генеративного ИИ.

Промпт-инжиниринг - Процесс конструирования, тестирования и оптимизации текстовых запросов (промптов) для максимально точного и предсказуемого получения желаемого учебного контента от нейросетевой модели. Рассматривается как новая компетенция педагога в цифровой среде.

Профессиональная контекстуализация - Методический приём, заключающийся во встраивании абстрактного учебного материала в рамки конкретных производственных ситуаций, технологических процессов и профессиональных задач будущей специальности студента СПО.

Профессионально-ориентированные задания - Специально сконструированные или сгенерированные учебные задачи, условие и требование которых базируются на реальных производственных функциях, технических объектах и трудовых операциях, характерных для конкретной специальности или профессии.

Профессиональный модуль - Структурная единица основной профессиональной образовательной программы СПО, непосредственно направленная на формирование конкретных профессиональных компетенций, связанных с выполнением трудовых функций.

Рефлексия - Процесс самоанализа и осмысления студентом собственной учебной деятельности, включая оценку успешности усвоения, характера допущенных ошибок и способов их исправления. В экспериментальной методике рефлексия стимулируется итоговыми вопросами после работы с ИИ.

Саморегуляция - Умение студента самостоятельно управлять своей познавательной деятельностью: ставить учебные цели, планировать их достижение, отслеживать промежуточные результаты и корректировать свои действия без внешнего принуждения.

Самостоятельность - Способность обучающегося планировать и осуществлять учебные действия без непосредственной внешней помощи, проявляя инициативу и принимая ответственность за результат решения.

Статистическая значимость - Оценка вероятности, с которой полученный в эксперименте положительный результат не является случайностью, а действительно вызван влиянием внедренной методики.

Субъективные установки обучающихся - Внутренняя предрасположенность, отношение студента к учебной дисциплине, которая формируется под влиянием личного опыта в прошлом и видения будущей профессии. Может создавать мотивационный барьер.

Учебная мотивация - Внутреннее побуждение студента к активной учебной деятельности по освоению дисциплины. Складывается из познавательного интереса, осознания профессиональной значимости предмета и стремления к достижению академических успехов.

Учебная уверенность - Психологическое состояние студента, основанное на позитивной оценке собственных способностей справиться с учебной задачей. Низкая учебная уверенность, возникающая при хроническом учебном неуспехе, ведёт к пассивности и отказу от попыток решения.

Формирующий этап эксперимента - Основная часть педагогического эксперимента, в ходе которой в экспериментальной группе осуществляется систематическое применение разработанной методики и отслеживается текущая динамика изменений.

Фронтальная организация учебного процесса - Традиционная форма обучения, при которой преподаватель работает одновременно со всей учебной группой над единым материалом, что создаёт методические трудности в обеспечении индивидуализации при разноуровневой подготовке студентов.

Цифровая трансформация СПО - Комплексный процесс системного обновления целей, содержания, методов и организационных форм профессионального образования, вызванный и поддерживаемый интеграцией цифровых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, в образовательную среду.

Экспериментальная группа - Учебная группа в педагогическом эксперименте, в учебный процесс которой целенаправленно внедряется экспериментальная методика.

Экспертная оценка учебных материалов - Процедура анализа сгенерированных нейросетью задач и объяснений квалифицированным преподавателем или методистом на предмет научной корректности, методической адекватности и соответствия требованиям профессиональной направленности перед их предъявлением студентам.

Этическая сторона использования ИИ

Комплекс вопросов, связанных с рисками академической нечестности при использовании нейросетей студентами, возможностью снижения учебной ответственности, а также необходимости обеспечения прозрачности факта применения искусственного интеллекта при подготовке учебных заданий.

Языковая модель - Сложная нейросеть, обученная на огромных массивах текстовых данных, способная генерировать связные, стилизованные и логически выстроенные ответы, имитирующие человеческое общение и рассуждение.